UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR · ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería Civil Informática · Industrial · Minas · ECON1001 Economía

Elasticidad y precios

medir para decidir

CLASE 03 · RA2 · 92 LÁMINAS

Felipe Mora Rojas, PhD (c)

Lunes 24 de agosto de 2026 · 13:20–16:30

Sede Rodelillo · Sala -107 · Periodo 202620

¿Qué hicimos y por qué importa hoy?

Construimos el mercado

- Demanda: Qd = 20 − 2P.
- Oferta: Qs = max{0, −4 + 2P}.
- La oferta comienza en P=2: precio de reserva positivo.

Encontramos el equilibrio

- Igualamos Qd = Qs.
- Obtuvimos P*=6 y Q*=8.
- Comprobamos ambas ecuaciones y el gráfico.

Hoy preguntaremos: ¿cuánto cambia Q cuando cambia P alrededor de ese equilibrio?

Encontrar P*: igualar decisiones compatibles

Demanda

- Qd = 20 − 2P
- Cantidad deseada por compradores.

Oferta factible

- Qs = max{0, −4 + 2P}
- Para P<2, Qs=0; desde P=2 entran oferentes.

Condición

- 20 − 2P = −4 + 2P ⇒ 24=4P ⇒ P*=6
- El precio de equilibrio pertenece al tramo P≥2.

La restricción económica debe verificarse antes de aceptar una solución algebraica.

Encontrar Q*: sustituir y comprobar

Demanda

- $Qd(6)=20-2\times6=8$
- Los compradores desean ocho unidades.

Oferta

- $Qs(6)=-4+2\times6=8$
- Los vendedores ofrecen ocho unidades.

Resultado

- $E^*=(Q^*=8, P^*=6)$
- No hay escasez ni excedente al precio de equilibrio.

La solución completa incluye precio, cantidad, unidades y comprobación.

El equilibrio respeta el precio de reserva

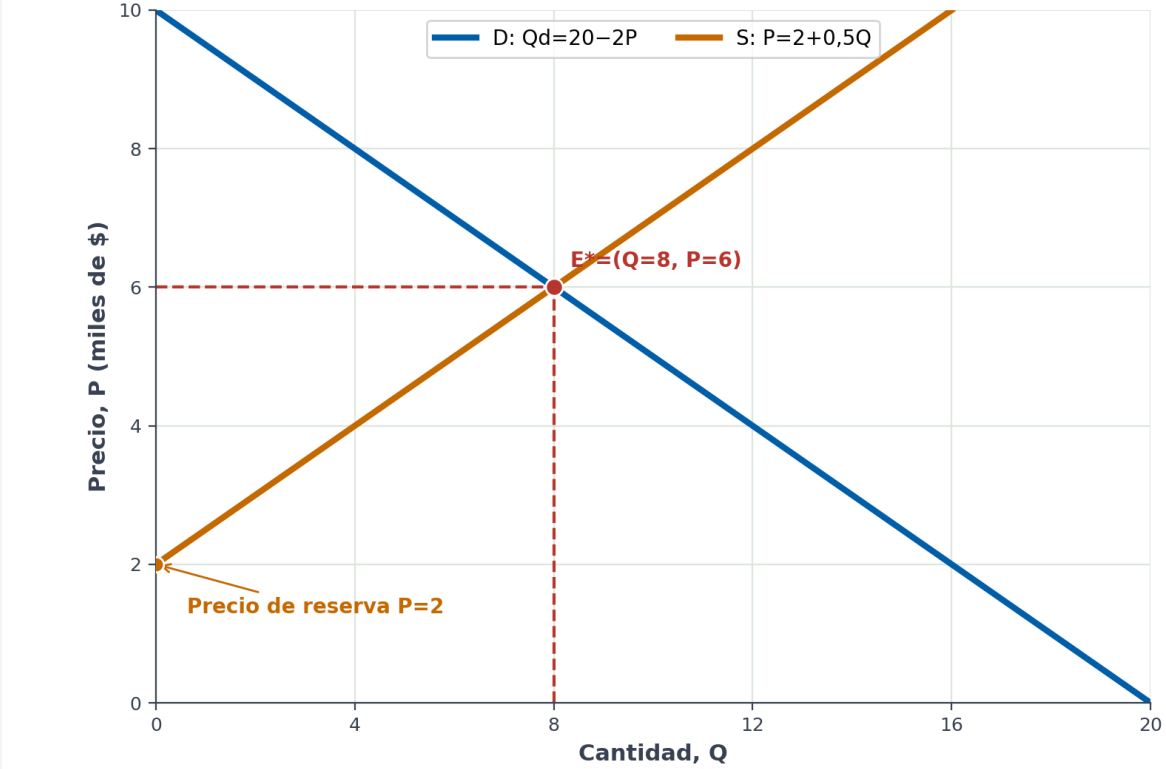


Figura 1. Elaboración propia con Matplotlib.

Lectura correcta

- S corta el eje P en 2, no el eje Q en una cantidad positiva.
- D y S se cruzan en (Q=8, P=6).
- Las proyecciones punteadas permiten leer ambos valores.
- Fuera de P≥2 no dibujamos oferta positiva.

La figura, las ecuaciones y la historia económica son coherentes.

Precios distintos de P* generan brechas

P=4: escasez

- Qd=12; Qs=4.
- Escasez=Qd−Qs=8.
- La presión de ajuste es hacia arriba.

P=8: excedente

- Qd=4; Qs=12.
- Excedente=Qs−Qd=8.
- La presión de ajuste es hacia abajo.

Elasticidad medirá la intensidad de la respuesta, no solo su dirección.

BLOQUE 1 · 13:20–14:05

De porcentajes a elasticidades

Definición, cálculo de punto medio, clasificación, casos límite y determinantes.

Producto: cálculo justificable y lectura económica.

Al terminar, podrá medir, explicar y decidir

Medir

- Calcular elasticidad precio con método de punto medio.
- Reconocer elasticidad de punto y log-log.

Explicar

- Clasificar bienes elásticos e inelásticos.
- Relacionar sensibilidad con sustitutos, tiempo y necesidad.

Decidir

- Conectar elasticidad con ingresos y pricing.
- Diseñar una estimación con datos o experimento.

La respuesta profesional combina número, interpretación, incertidumbre y recomendación.

Cuatro bloques, cuatro productos

Horario	Foco	Producto
13:20–14:05	Concepto y cálculo	Elasticidad de punto medio
14:06–14:50	Ingreso y otras elasticidades	Diagnóstico de mercado
15:00–15:45	Pricing y segmentación	Decisión aplicada
15:46–16:30	Estimación y caso integrado	Memo con evidencia

Tabla 1. Estructura de la sesión.

Ritmo

- Explicación breve.
- Ejemplo cotidiano.
- Aplicación industrial.
- Ejercicio individual/equipo.
- Solución con control de calidad.

Cada concepto termina en una acción: calcular, clasificar, predecir o recomendar.

La elasticidad conecta decisiones de ingeniería



Industrial

Capacidad, inventarios, contratos y márgenes.



Informática

Suscripciones, nube, churn y experimentos.



Minería

Repuestos críticos, continuidad y costos de detención.

El método es común; los determinantes cambian con el contexto operativo.

PREGUNTA GUÍA

¿Es grande o pequeño un cambio de cantidad?

Problema de unidades

- Bajar 100 unidades puede ser enorme si vendíamos 120.
- Puede ser mínimo si vendíamos un millón.
- Pesos, dólares, toneladas y usuarios no se comparan directamente.

Solución porcentual

- Medir cambios relativos.
- Comparar respuesta de Q con cambio de P.
- Eliminar unidades mediante una razón de porcentajes.

Elasticidad es sensibilidad proporcional, no pendiente ni cambio absoluto.

DEFINICIÓN

Elasticidad precio de la demanda

Medida

- Ed = (%ΔQd) / (%ΔP)
- Respuesta porcentual de la cantidad demandada ante 1% de cambio en precio.

Signo

- Ley de demanda ⇒ Ed suele ser negativa
- Precio y cantidad demandada se mueven en direcciones opuestas.

Comunicación

- Usaremos |Ed| para clasificar
- El valor absoluto evita confundir signo con intensidad.

“|Ed|=1,4” significa que Q responde aproximadamente 1,4% ante 1% de P.

Cambio porcentual requiere una base

Fórmula habitual

- $\%\Delta X=(X_2-X_1)/X_1\times100$.
- Sirve cuando el punto inicial es la referencia natural.
- Depende de la dirección del cambio.

Problema de reversión

- De 10 a 12: +20%.
- De 12 a 10: −16,7%.
- La misma pareja entrega magnitudes distintas.

Para comparar dos puntos de una curva usaremos el promedio como base.

Una fórmula simétrica para dos observaciones

Cantidad

- $\%\Delta Q = (Q_2 - Q_1) / [(Q_1 + Q_2)/2] \times 100$
- Cambio dividido por cantidad promedio.

Precio

- $\%\Delta P = (P_2 - P_1) / [(P_1 + P_2)/2] \times 100$
- Cambio dividido por precio promedio.

Elasticidad

- $Ed = \%\Delta Q / \%\Delta P$
- La razón no cambia al invertir el recorrido entre puntos.

El método de punto medio es ideal para ejercicios con dos precios y dos cantidades.

Precio 10→12; cantidad 100→80

Variable	Inicial	Final	Promedio
Precio P	10	12	11
Cantidad Q	100	80	90

Tabla 2. Datos hipotéticos.

Antes de calcular

- P sube: ΔP=+2.
- Q baja: ΔQ=−20.
- Ed debe ser negativa.
- La intensidad se evaluará con |Ed|.

El signo esperado sirve como primera prueba de coherencia.

Calcular ambos cambios porcentuales

Cantidad

- $\%\Delta Q = (80-100)/90 \times 100 = -22{,}22\%$
- La cantidad cae 22,22% respecto de su promedio.

Precio

- $\%\Delta P = (12-10)/11 \times 100 = +18{,}18\%$
- El precio sube 18,18% respecto de su promedio.

Control

- signo(%ΔQ) ≠ signo(%ΔP)
- Coherente con una curva de demanda decreciente.

No divida por 100 ni por 80: la base es el promedio 90.

Dividir e interpretar

Cálculo

- Ed = −22,22% / 18,18% = −1,22
- La dirección es inversa.

Clasificación

- |Ed| = 1,22 > 1
- Demanda elástica en este tramo.

Lenguaje

- 1% ↑ en P se asocia con ≈1,22% ↓ en Q
- Interpretación local entre los dos puntos.

La elasticidad no dice cuántas unidades: dice sensibilidad proporcional.

Tres regiones de sensibilidad

Inelástica

- 0<|Ed|<1.
- Q responde proporcionalmente menos que P.
- Ej.: urgencia, pocos sustitutos.

Unitaria

- |Ed|=1.
- Q responde en la misma proporción.
- Ingreso total permanece constante.

Elástica

- |Ed|>1.
- Q responde proporcionalmente más que P.
- Ej.: muchos sustitutos o plazo largo.

Elástica no significa “pendiente plana” sin conocer escalas y punto.

Mismo punto, respuestas distintas

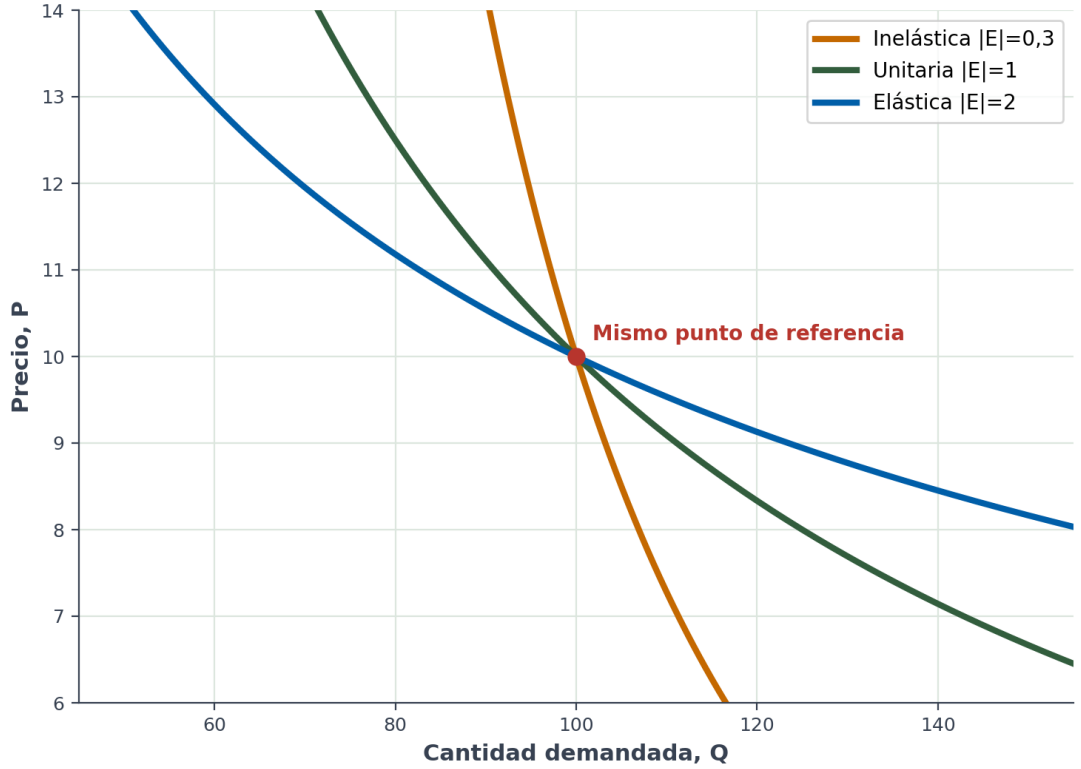


Figura 2. Elaboración propia con Matplotlib.

Qué comparar

- Las tres curvas pasan por P=10 y Q=100.
- |Ed|=0,3: reacción pequeña.
- |Ed|=1: reacción proporcional.
- |Ed|=2: reacción grande.
- La comparación controla el punto de referencia.

Elasticidad describe curvatura y respuesta alrededor de un punto.

Perfectamente inelástica y perfectamente elástica

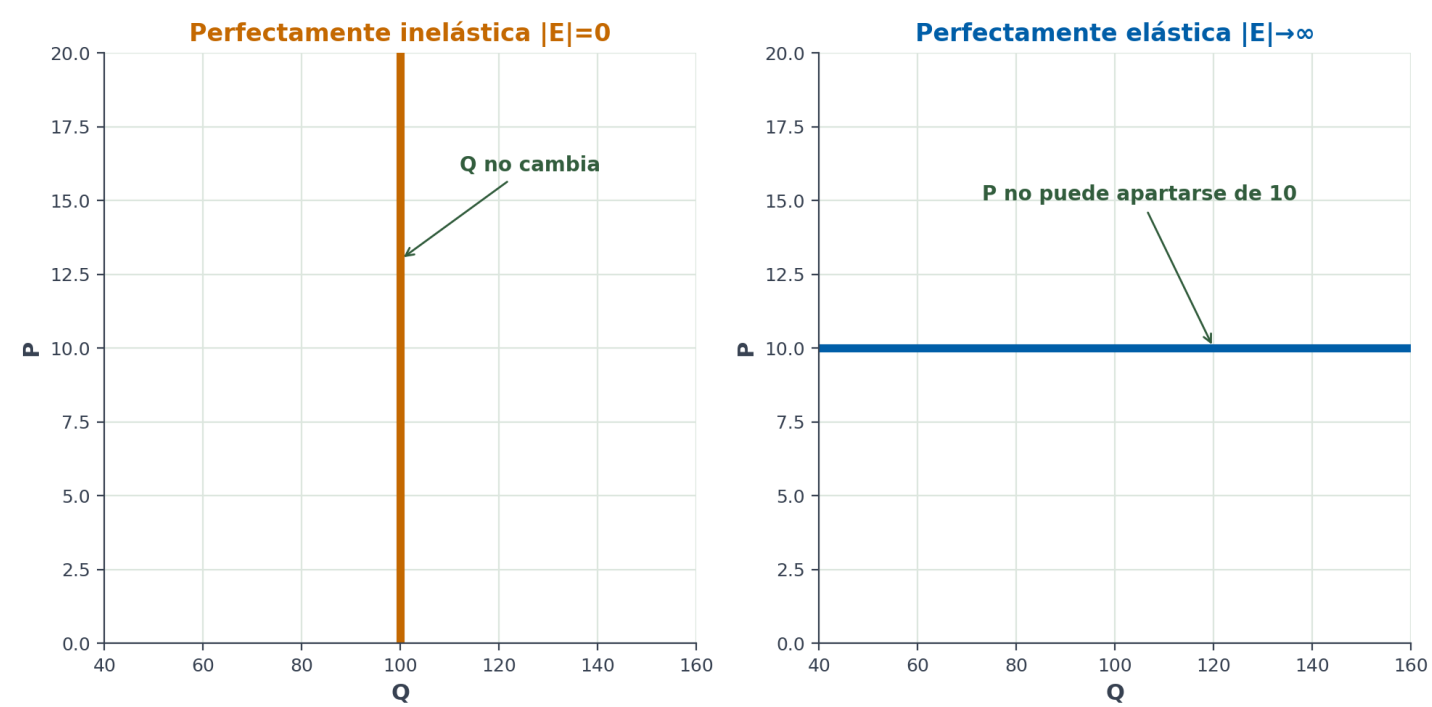


Figura 3. Elaboración propia con Matplotlib.

Interpretación

- Vertical: Q no cambia; |Ed|=0.
- Horizontal: una pequeña alza sobre el precio vigente elimina demanda; |Ed|→∞.
- Son referencias teóricas.
- Mercados reales suelen ubicarse entre ambos extremos.

Los extremos ayudan a ordenar intuiciones, no a etiquetar sin evidencia.

Demanda de elasticidad unitaria

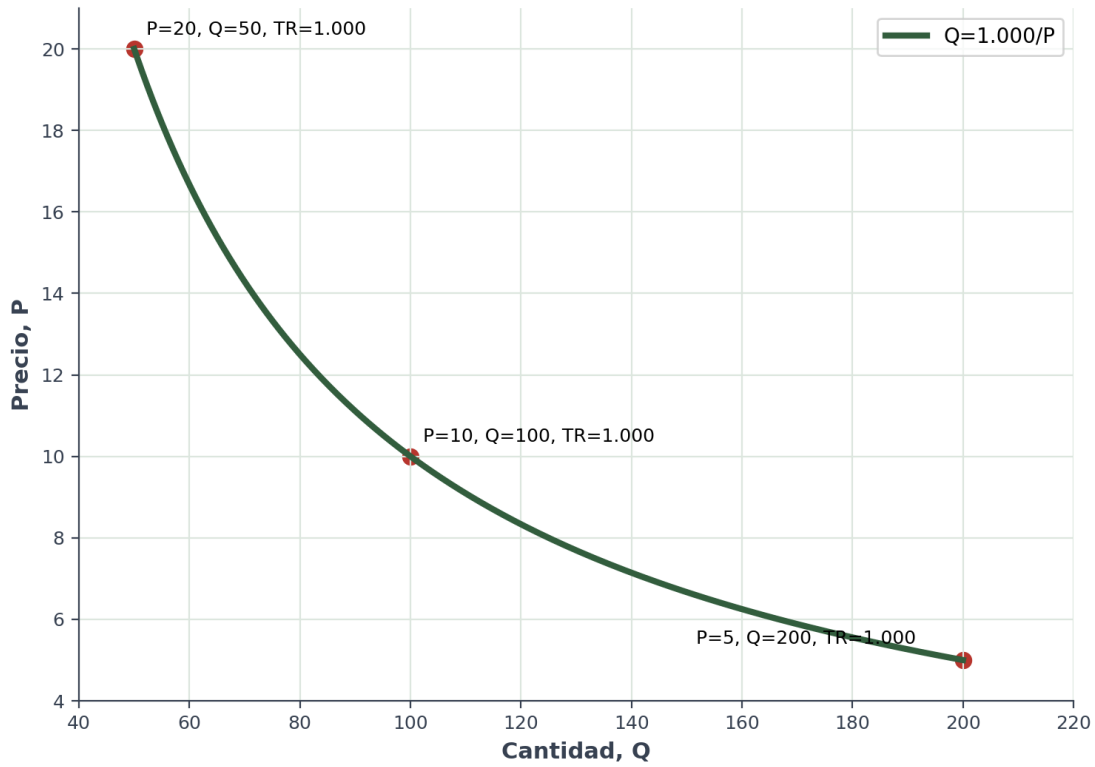


Figura 4. Elaboración propia con Matplotlib.

Propiedad

- Q=1000/P.
- P×Q=1000 en todo punto.
- Si P sube 10%, Q cae aproximadamente 10%.
- La curva no es una recta.

Elasticidad unitaria constante implica ingreso total constante.

Una demanda lineal no tiene elasticidad constante

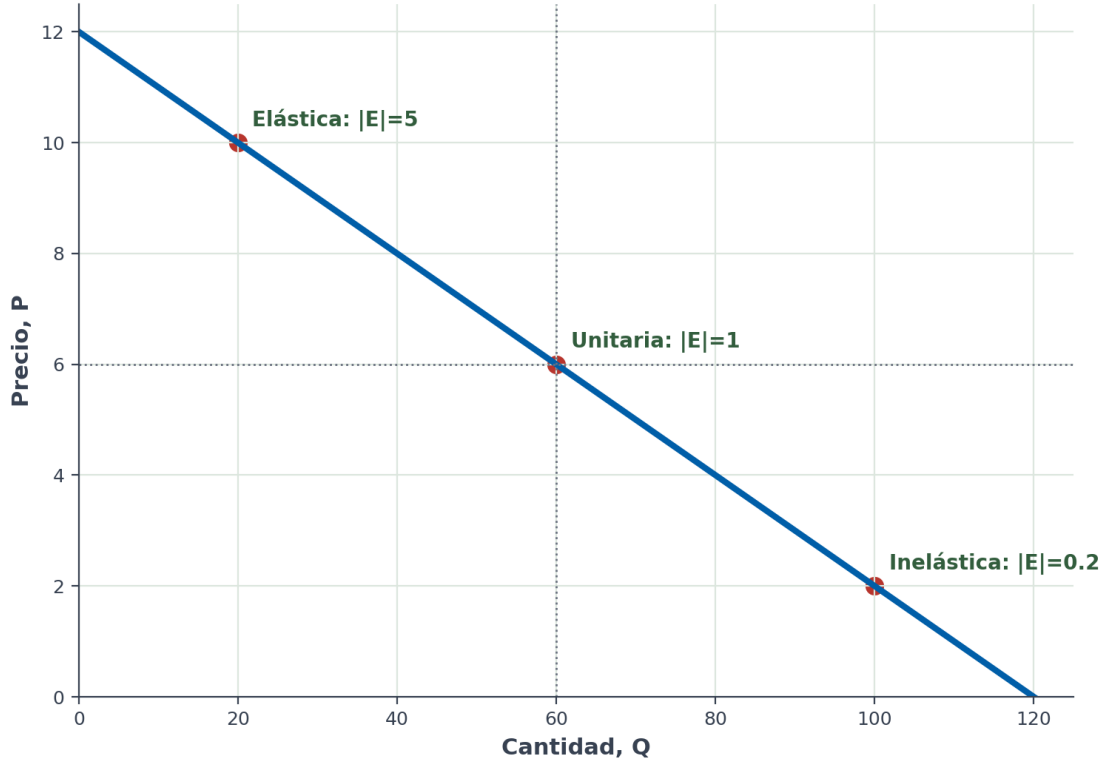


Figura 5. Elaboración propia con Matplotlib.

Q=120−10P

- En P=2, Q=100: |Ed|=0,20.
- En P=6, Q=60: |Ed|=1.
- En P=10, Q=20: |Ed|=5.
- La pendiente −10 es constante; la elasticidad cambia.

Elasticidad = pendiente × P/Q; depende del punto.

Clasificar cuatro bienes cotidianos

Problema

- A. Electricidad residencial en una semana.
- B. Cena en un restaurante específico en seis meses.
- C. Insulina para un paciente sin alternativa inmediata.
- D. Pasaje de ocio con múltiples destinos y fechas.
- Ordene de menor a mayor |Ed| y justifique.

Procedimiento

- Definir mercado y plazo.
- Contar sustitutos.
- Evaluar necesidad.
- Considerar participación en presupuesto.

Pista: la clasificación depende de cómo se define el bien y el horizonte.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

La justificación importa más que memorizar una lista

Paso a paso

- Insulina sin alternativa: muy inelástica en el corto plazo.
- Electricidad semanal: inelástica, aunque no perfectamente.
- Restaurante específico: más elástico por sustitutos y tiempo.
- Viaje de ocio flexible: típicamente elástico.
- Cambiar definición o plazo puede cambiar el orden.

Resultado

- Menor |Ed|: urgencia y necesidad · Mayor |Ed|: sustitutos y flexibilidad

Control de calidad

- No afirmar elasticidad exacta sin datos; estas son hipótesis cualitativas.

Sustitutos, necesidad y presupuesto

Sustitutos

- Más alternativas cercanas ⇒ mayor |Ed|.
- Marca específica suele ser más elástica que categoría amplia.

Necesidad

- Urgencia o criticidad reduce capacidad de ajuste.
- No implica sensibilidad cero.

Presupuesto

- Mayor proporción del gasto ⇒ mayor atención al precio.
- Una diferencia pequeña puede importar en compras masivas.

Los determinantes describen opciones reales de ajuste.

Tiempo, definición de mercado y contratos

Horizonte

- Corto plazo: equipos y hábitos fijos.
- Largo plazo: sustitución e inversión.

Definición

- Nube suele ser menos elástica que un proveedor específico.
- Cobre es distinto de cobre de una mina.

Contratos

- Compromisos, switching costs y SLA frenan respuesta.
- Al renovar, la sensibilidad puede aumentar.

La misma empresa puede enfrentar elasticidades distintas hoy y en la renovación.

Ejemplos plausibles, no etiquetas universales

Mercado bien definido	Hipótesis	Razón
Sal de mesa en un mes	Muy inelástica	Bajo gasto; pocos ajustes relevantes
Bencina para traslado laboral semanal	Inelástica	Vehículo y rutina fijos en corto plazo
Café de una cafetería específica	Elástica	Muchos locales y preparar en casa
Streaming de una marca	Elástica	Sustitutos y fácil cancelación
Electricidad residencial anual	Más elástica	Tiempo para eficiencia y tecnología

Tabla 3. Hipótesis cualitativas para discusión.

Advertencia

- Cambiar plazo cambia respuesta.
- Cambiar marca por categoría cambia sustitutos.
- Ingreso y ubicación importan.
- Solo datos permiten asignar un valor.

No existen “bienes elásticos” sin mercado, población y horizonte.

Cuando conocemos una función de demanda

Pendiente local
- dQ/dP
- Cambio marginal de cantidad por unidad de precio.

Normalización
- $Ed=(dQ/dP)\times(P/Q)$
- Convierte la pendiente en sensibilidad proporcional.

Demanda lineal
- $Q=120-10P \Rightarrow Ed=-10\times P/Q$
- La pendiente es −10, pero P/Q cambia.

En P=6, Q=60
- $Ed=-10\times 6/60=-1$
- Elasticidad unitaria en el punto medio.

La derivada aporta dirección; P/Q hace comparables escalas.

BLOQUE 2 · 14:06–14:50

Elasticidad, ingresos y diagnóstico

Ingreso total, elasticidades ingreso/cruzada/oferta y aplicaciones sectoriales.

Producto: explicar una reacción con el determinante correcto.

Precio por cantidad: dos fuerzas simultáneas

Efecto precio

- Si P sube, cada unidad vendida genera más ingreso.
- Favorece el ingreso total.
- Magnitud proporcional: %ΔP.

Efecto cantidad

- Si P sube, normalmente Qd cae.
- Perjudica el ingreso total.
- Magnitud proporcional: %ΔQ.

La elasticidad indica cuál fuerza domina.

Cómo cambia IT=P×Q cuando cambia P

Demanda inelástica

- $|Ed|<1 \Rightarrow$ P↑ hace IT↑
- La ganancia porcentual de precio domina la caída de cantidad.

Demanda unitaria

- $|Ed|=1 \Rightarrow$ P↑ deja IT≈constante
- Ambos efectos se compensan.

Demanda elástica

- $|Ed|>1 \Rightarrow$ P↑ hace IT↓
- La caída porcentual de cantidad domina.

La regla habla de ingreso, no de beneficio: faltan costos.

P 10→12; Q 100→95

Elasticidad

- Ed=[(95−100)/97,5] / [(12−10)/11] = −0,28
- |Ed|<1: respuesta pequeña.

Ingreso inicial

- IT_1=10×100=1.000
- Referencia.

Ingreso final

- IT_2=12×95=1.140
- El ingreso aumenta 14%.

Con demanda inelástica, el efecto precio domina en este tramo.

P 10→12; Q 100→80

Elasticidad

- Ed=−1,22
- |Ed|>1: respuesta grande.

Ingreso inicial

- IT_1=10×100=1.000
- Referencia.

Ingreso final

- IT_2=12×80=960
- El ingreso cae 4%.

Con demanda elástica, la pérdida de volumen domina.

La elasticidad cambia la trayectoria de IT

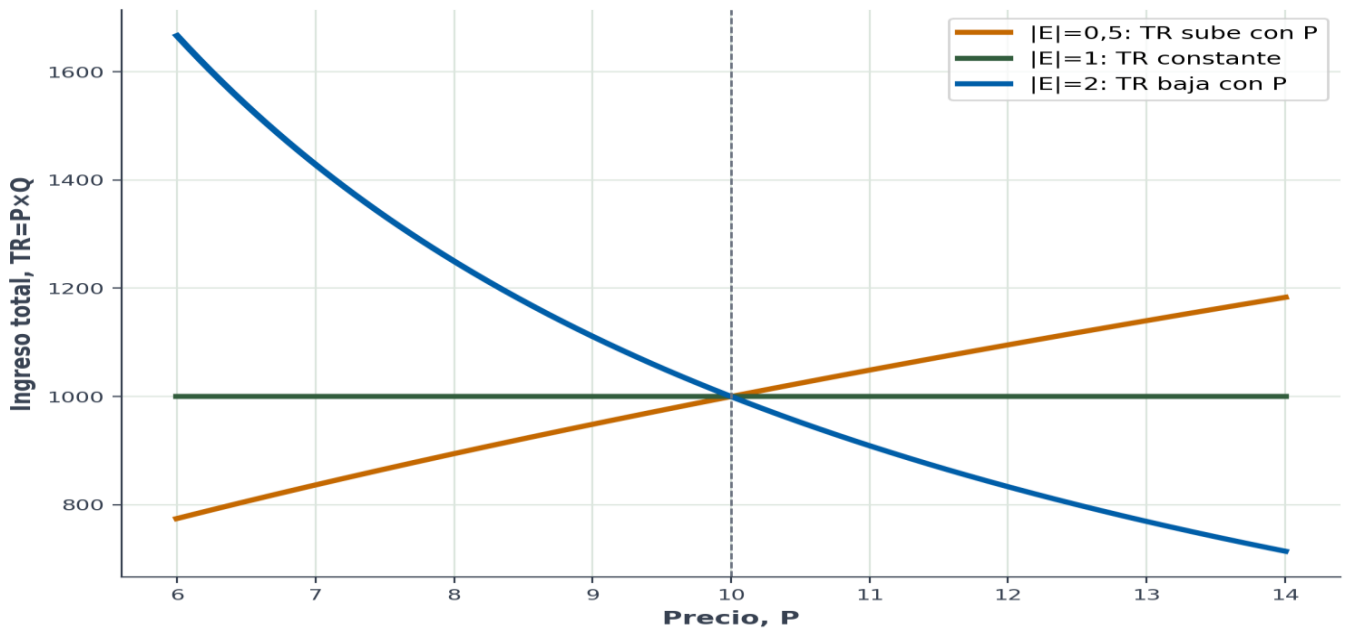


Figura 6. Elaboración propia con Matplotlib.

Lectura

- |Ed|=0,5: IT crece con P.
- |Ed|=1: IT permanece constante.
- |Ed|=2: IT cae con P.
- Curvas de elasticidad constante para comparar.

La pendiente de IT respecto de P resume qué efecto domina.

En una recta, IT máximo coincide con |Ed|=1

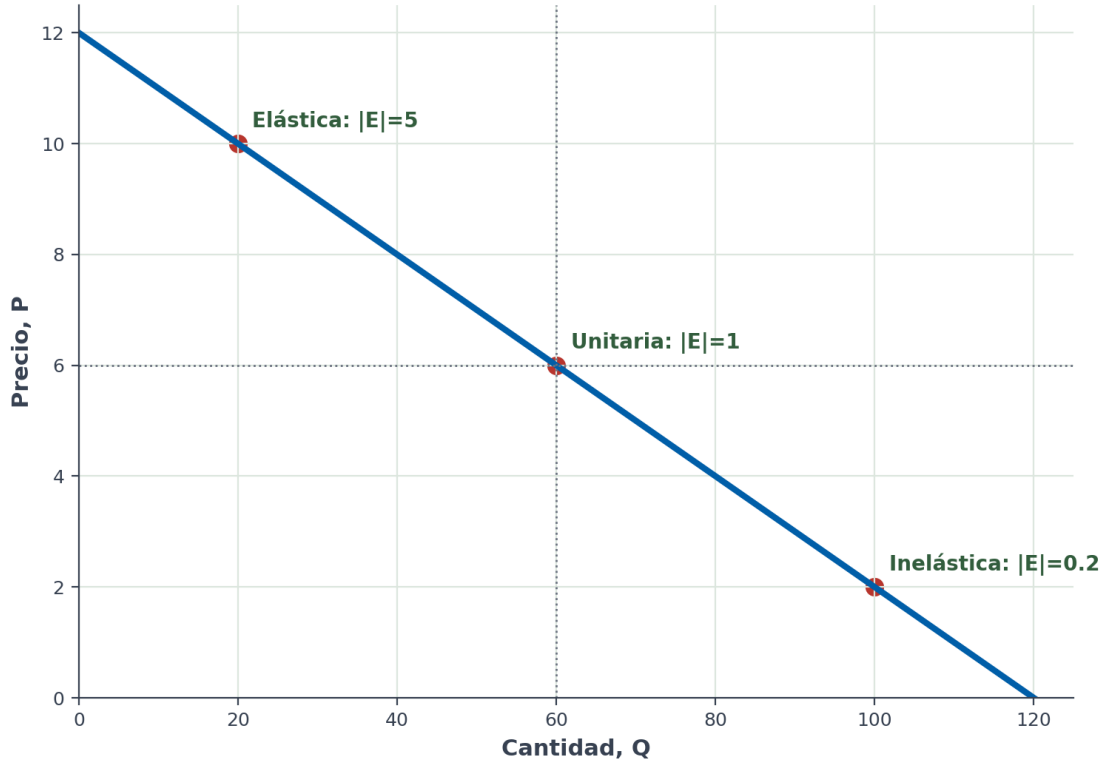


Figura 7. Elaboración propia con Matplotlib.

Q=120−10P

- Tramo superior: demanda elástica.
- Punto medio P=6, Q=60: unitaria.
- Tramo inferior: inelástica.
- IT=P(120−10P) alcanza su máximo en P=6.

Una firma con costo marginal positivo no maximiza beneficio exactamente en IT máximo.

¿Conviene subir el precio solo mirando ingreso?

Problema

- Servicio industrial: P pasa de $50.000 a $55.000.
- Contratos mensuales: Q pasa de 400 a 370.
- Calcule Ed por punto medio.
- Compare IT inicial y final.
- Concluya solo sobre ingreso, no sobre beneficio.

Procedimiento

- Promedios P y Q.
- %ΔQ y %ΔP.
- Ed y clasificación.
- P×Q en ambos periodos.

Pista: la caída de Q es 30 sobre un promedio de 385.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

SOLUCIÓN RAZONADA

Demanda inelástica; el ingreso aumenta levemente

Paso a paso

- %ΔQ=−30/385=−7,79%.
- %ΔP=5.000/52.500=9,52%.
- Ed=−7,79/9,52=−0,82.
- IT_1=\$50.000×400=\$20,0 millones.
- IT_2=\$55.000×370=\$20,35 millones.

Resultado

- |Ed|≈0,82 · ΔIT=+\$0,35 millones

Control de calidad

- No sabemos el beneficio: faltan costos variables, churn y efecto futuro.

¿Cómo cambia la demanda cuando cambia el ingreso?

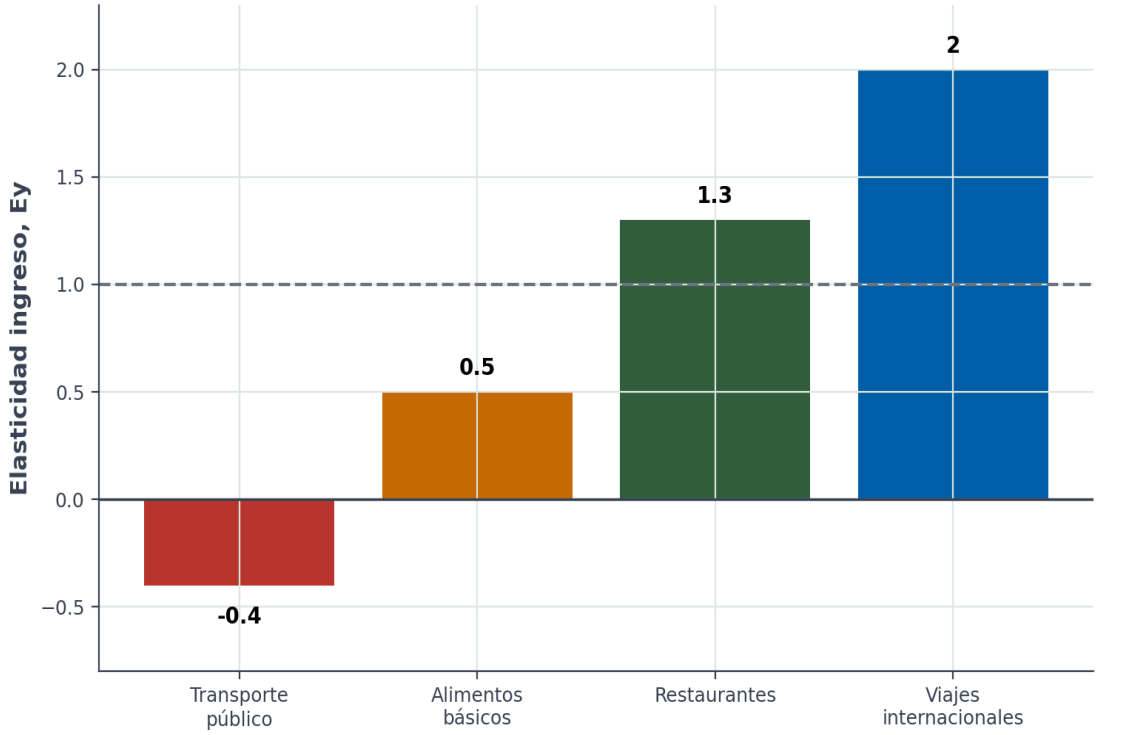


Figura 8. Elaboración propia con Matplotlib.

Ey=(%ΔQ)/(%ΔY)

- Ey>0: bien normal.
- Ey>1: normal superior o lujo.
- 0<Ey<1: normal necesario.
- Ey<0: bien inferior en ese mercado y periodo.

"Inferior" es una relación empírica, no una valoración de calidad.

Ingreso 1.000→1.100; demanda 200→230

Cantidad

- %ΔQ=30/215=13,95%
- Cambio con base promedio.

Ingreso

- %ΔY=100/1.050=9,52%
- Ingreso promedio como base.

Resultado

- Ey=13,95/9,52=1,46
- Bien normal superior en este tramo.

La clasificación describe la respuesta del mercado definido.

Precios de otros bienes revelan relaciones

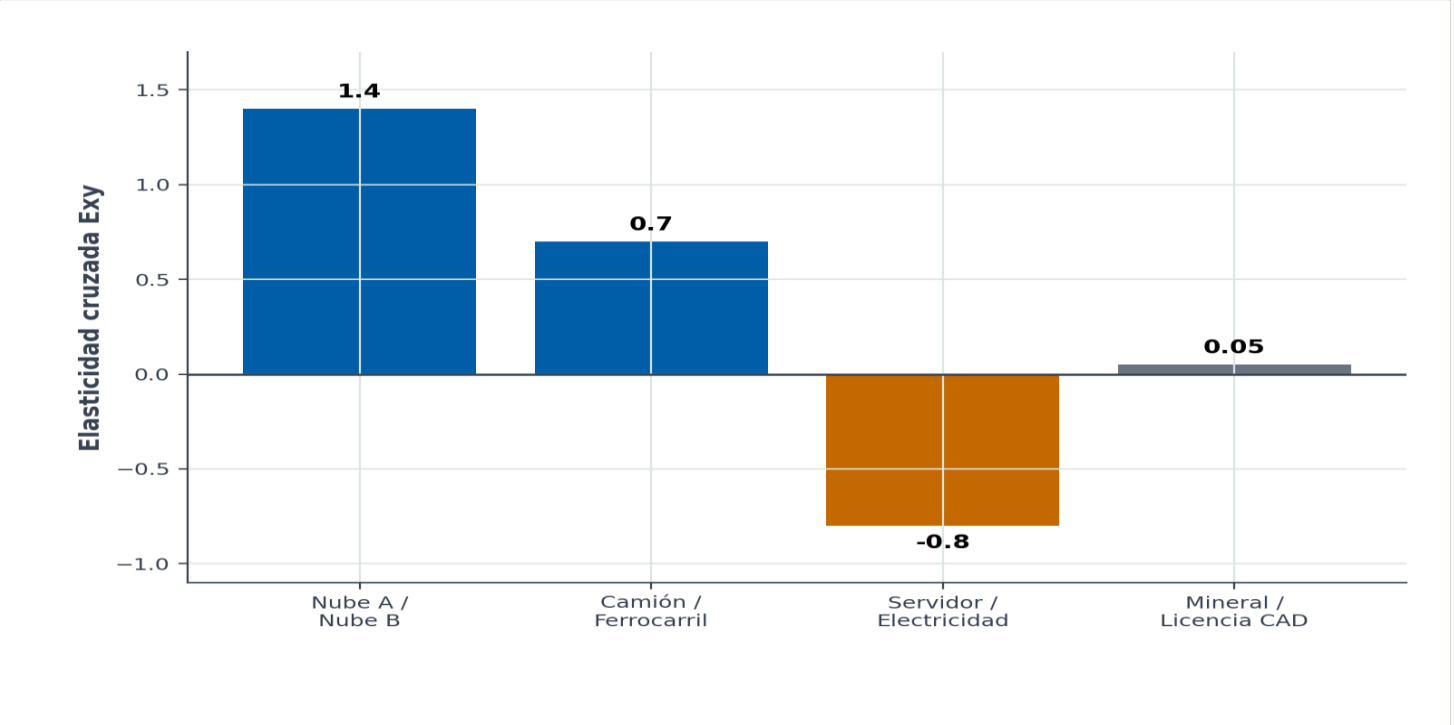


Figura 9. Elaboración propia con Matplotlib.

Exy=(%ΔQx)/(%ΔPy)

- Exy>0: sustitutos.
- Exy<0: complementos.
- Exy≈0: relación débil.
- Ej.: nube/proveedor rival; mineral/licencia CAD; equipo/servicio técnico.

El signo identifica la relación; la magnitud mide su intensidad.

Clasificar relaciones cruzadas

Problema

- A. AWS y Azure para una carga migrable.
- B. Camión de extracción y contrato de mantención.
- C. Licencia CAD y mineral producido.
- D. Dos proveedores de explosivos equivalentes.
- Prediga signo de Exy y justifique.

Procedimiento

- Definir X e Y.
- Preguntar qué pasa con Qx si Py sube.
- Asignar signo.
- Explicar límites de sustitución.

Pista: una relación tecnológica fuerte suele producir complementariedad.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

El signo depende del mecanismo de sustitución o uso conjunto

Paso a paso

- AWS/Azure: Exy>0 si la carga puede migrar.
- Camión/mantención: Exy<0 por uso conjunto.
- CAD/mineral: Exy≈0 o débil; falta una cadena causal directa.
- Explosivos equivalentes: Exy>0 si homologación permite cambiar.
- Contratos y switching costs reducen magnitudes.

Resultado

- Sustitutos: positivo · Complementos: negativo

Control de calidad

- Defina mercado, tecnología y plazo antes de concluir.

La oferta también responde al precio

Definición

- Es=(%ΔQs)/(%ΔP).
- Normalmente Es≥0.
- Mide capacidad de ampliar producción.

Determinantes

- Capacidad ociosa.
- Inventarios y plazo.
- Movilidad de insumos.
- Tiempo de construcción y permisos.

Una oferta puede ser rígida en semanas y flexible en años.

Elasticidad de oferta sin producción a precio cero

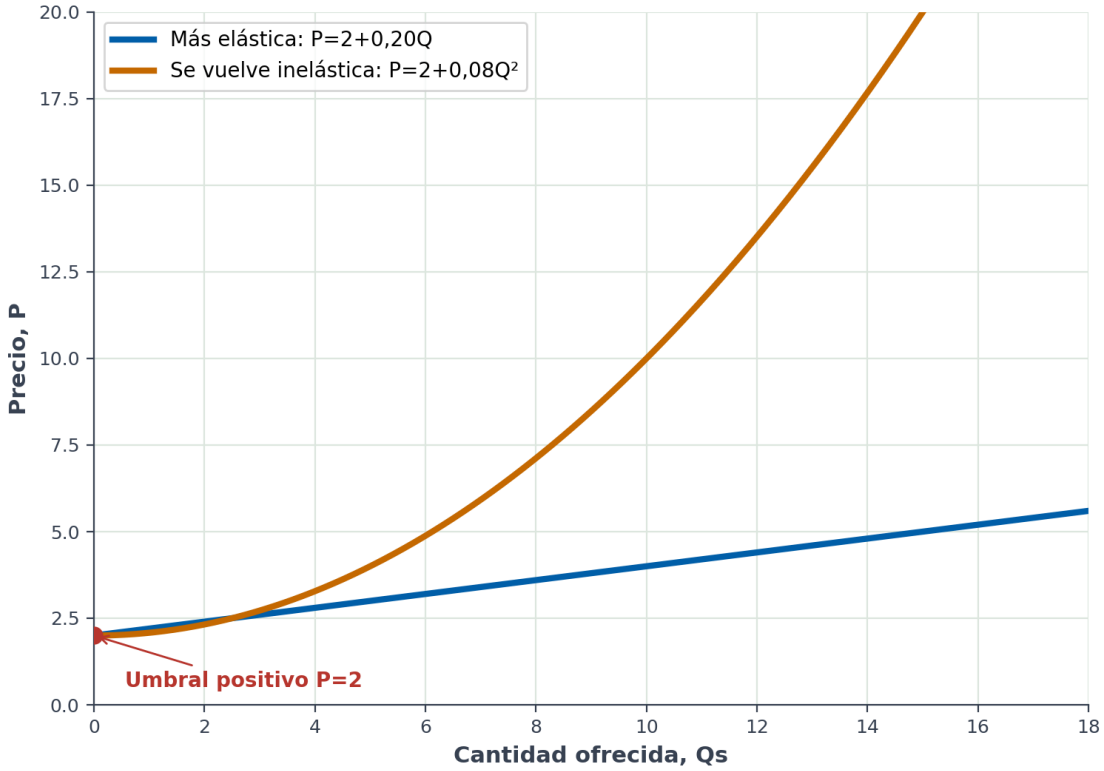


Figura 10. Elaboración propia con Matplotlib.

Coherencia económica

- Ambas ofertas comienzan en P=2.
- Por debajo del precio de reserva: Qs=0.
- La más elástica expande Q con mayor fuerza.
- La comparación se realiza sobre el tramo factible.

El umbral de entrada y la elasticidad son conceptos compatibles.

Oferta minera en dos horizontes

Problema

- El precio del concentrado sube 10%.
- En un mes, la producción aumenta 1%.
- En tres años, la capacidad aumenta 15%.
- Calcule Es en cada horizonte y explique la diferencia.

Procedimiento

- Dividir %ΔQ por %ΔP.
- Clasificar.
- Nombrar restricciones de corto plazo.
- Nombrar inversiones de largo plazo.

Pista: mantenga el mismo cambio de precio para comparar.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

La oferta se vuelve más elástica con tiempo de ajuste

Paso a paso

- Corto plazo: Es=1%/10%=0,10.
- Largo plazo: Es=15%/10%=1,50.
- En un mes dominan restricciones de capacidad.
- En tres años pueden entrar equipos, capital y proveedores.
- La elasticidad no es una constante tecnológica eterna.

Resultado

- Es corto=0,10 · Es largo=1,50

Control de calidad

- El cálculo supone que otros determinantes permanecen comparables.

Elasticidad detrás de capacidad e inventarios



Imagen: falco, Wikimedia Commons, CC0.

Decisiones

- Compras masivas hacen relevante una pequeña diferencia de precio.
- Inventario permite esperar o adelantar compras.
- Capacidad ociosa aumenta respuesta de oferta.
- Contratos y especificaciones limitan sustitución.
- La unidad útil puede ser lote, hora-máquina o tonelada.

Criticidad operacional puede reducir |Ed|



Imagen: James St. John, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Repuesto crítico

- Una detención puede costar mucho más que el repuesto.
- Homologación reduce sustitutos inmediatos.
- Stock de seguridad aumenta capacidad de esperar.
- En largo plazo puede cambiarse proveedor o diseño.
- La demanda no es perfectamente inelástica.

Diagnóstico de elasticidad industrial

Problema

- Proveedor único de un sensor homologado.
- Sin stock, la planta se detiene en 48 horas.
- El comprador puede rediseñar en 12 meses.
- Clasifique la demanda hoy y en 12 meses.
- Proponga una variable observable para estimarla.

Procedimiento

- Definir horizonte.
- Listar sustitutos efectivos.
- Comparar costo del sensor y detención.
- Elegir datos de P y Q.

Pista: no use una sola elasticidad para dos horizontes.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

La sensibilidad aumenta cuando aparecen opciones reales

Paso a paso

- 48 horas: pocos sustitutos y alta urgencia ⇒ |Ed| bajo.
- 12 meses: rediseño y homologación ⇒ |Ed| mayor.
- Stock de seguridad cambia la urgencia.
- Datos: precio neto, cantidad, inventario, fallas y plazo.
- Comparar clientes sin controlar urgencia sesga la estimación.

Resultado

- Hoy: inelástica · Largo plazo: más elástica

Control de calidad

- La clasificación es una hipótesis; debe validarse con datos.

BLOQUE 3 · 15:00–15:45

De elasticidad a pricing

Ingreso, costos, poder de mercado, segmentación y aplicaciones digitales/industriales.

Producto: recomendación de precio con condiciones y riesgos.

Elasticidad informa; no decide sola

Información necesaria

- Elasticidad causal o suficientemente creíble.
- Costo marginal y capacidad.
- Objetivo: beneficio, adopción o retención.
- Respuesta de competidores.

Restricciones

- Contratos y regulación.
- Equidad y reputación.
- Privacidad de datos.
- Efectos de largo plazo y churn.

Una buena decisión combina demanda, costo y gobernanza.

Ingreso no es utilidad

Ingreso

- $IT(P)=P\times Q(P)$
- Dinero recibido por ventas.

Costo

- $CT(Q)=CF+CV(Q)$
- Incluye componentes fijos y variables.

Beneficio

- $\pi(P)=P\times Q(P)-CT[Q(P)]$
- Objetivo económico habitual de una firma.

Para recomendar precio hay que modelar cómo Q y costos cambian con P.

¿Cuándo puede una firma escoger precio?

Mayor capacidad

- Producto diferenciado.
- Costos de cambio.
- Patentes, datos o red.
- Capacidad escasa o proveedor homologado.

Menor capacidad

- Muchos sustitutos cercanos.
- Comparación transparente.
- Entrada fácil.
- Compradores grandes y negociadores.

Discriminar precios requiere poder de mercado y evitar arbitraje entre segmentos.

Tres grados y una condición común

Primer grado

- Precio individual según disposición a pagar.
- Ideal teórico; exige mucha información.

Segundo grado

- Precio depende de versión o cantidad.
- El cliente se autoselecciona.

Tercer grado

- Precio diferente por segmento observable.
- Elasticidades distintas entre grupos.

Condiciones: poder de mercado, segmentación y poco arbitraje.

Personalización extrema: potencial y riesgos

Lógica económica

- Cobrar cerca de la disposición a pagar individual.
- Capturar más excedente.
- Expandir ventas si el precio cubre costo marginal.

Riesgos

- Privacidad y opacidad.
- Discriminación injusta o ilegal.
- Errores de inferencia.
- Pérdida de confianza.

Que sea técnicamente posible no significa que sea aceptable.

Versiones y volumen inducen autoselección

Menú típico

- Basic, Pro, Enterprise.
- Descuento por volumen.
- Calidad, velocidad o soporte diferenciados.
- Tarifa de dos partes.

Diseño

- Cada opción debe crear valor real.
- Evitar degradación artificial dañina.
- Costos y capacidad deben ser coherentes.
- Medir canibalización entre planes.

El menú funciona si segmentos distintos eligen opciones distintas.

Segmentos con elasticidades distintas

Menor |Ed|

- Mayor margen potencial, ceteris paribus.
- Urgencia o pocos sustitutos.
- Ej.: soporte crítico 24/7.

Mayor |Ed|

- Precio más cercano al costo marginal.
- Más alternativas o flexibilidad.
- Ej.: uso educativo verificable.

La diferencia debe apoyarse en costos, valor y criterios defendibles.

Dos partes, freemium y consumo

Arquitecturas

- Cargo fijo + uso.
- Freemium + funciones premium.
- Pay-as-you-go.
- Capacidad reservada + excedente.

Elasticidades relevantes

- Entrada al servicio.
- Uso marginal.
- Upgrade de versión.
- Renovación y churn.

Un único Ed no describe todo el embudo de una suscripción.

Alza de 10% con respuesta inelástica

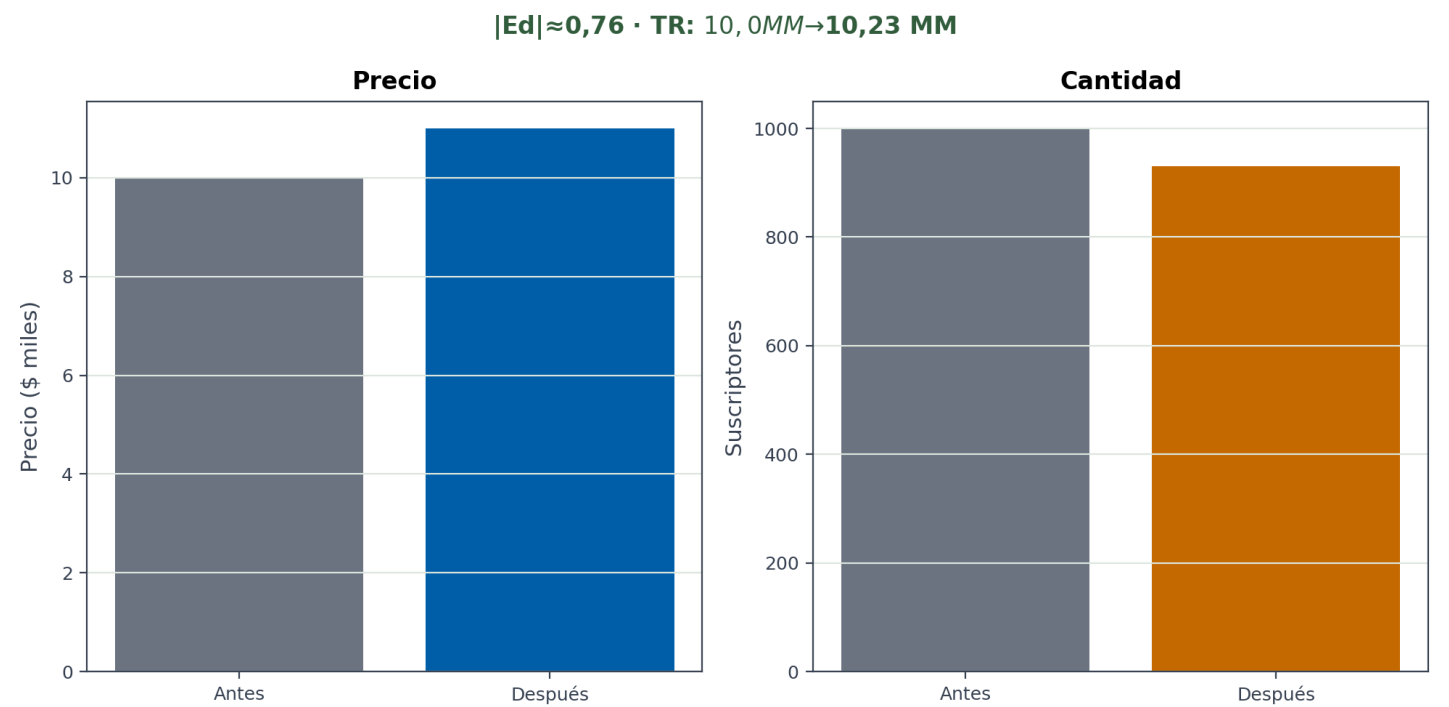


Figura 11. Elaboración propia con Matplotlib.

Datos mensuales

- P: $10.000→$11.000.
- Usuarios: 1.000→930.
- Ed por punto medio ≈−0,76.
- IT: $10,0→$10,23 millones.
- Falta medir churn futuro y costo de servicio.

El ingreso sube 2,3%, pero aún no conocemos beneficio ni retención.

Nube: precio, uso, arquitectura y switching costs



Imagen: Aaron Hall, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Unidad económica

- Precio por GB, hora de cómputo o solicitud.
- Q puede ser consumo, clientes o carga migrada.
- Arquitectura y egreso de datos afectan sustitución.
- FinOps permite optimizar antes de abandonar.
- La elasticidad cambia por servicio y horizonte.

Descuento de 10% con demanda elástica

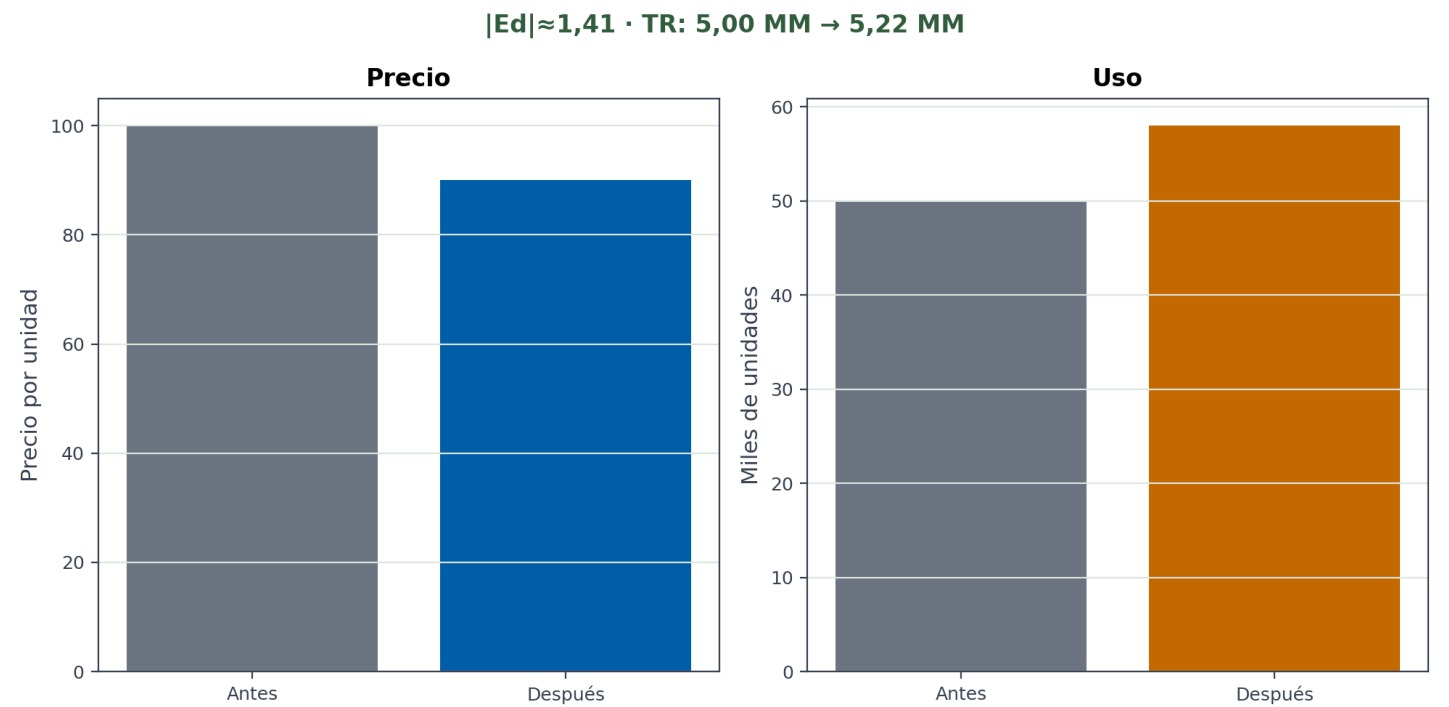


Figura 12. Elaboración propia con Matplotlib.

Datos mensuales

- P: $100→$90 por unidad.
- Uso: 50.000→58.000.
- Ed por punto medio ≈−1,41.
- IT: $5,00→$5,22 millones.
- Revisar costo incremental y capacidad.

El descuento aumenta ingreso porque el volumen responde más que proporcionalmente.

Mantención: precio 1,0→1,1 MM; Q 200→185

Elasticidad

- Ed=[−15/192,5]/[0,1/1,05]=−0,82
- Demanda inelástica en el tramo.

Ingreso

- IT_1=200 MM; IT_2=203,5 MM
- Aumento de 3,5 MM.

Decisión

- No basta con ΔIT>0
- Evaluar horas, repuestos, SLA, capacidad y renovación.

Una mejora de ingreso puede destruir valor si aumenta riesgo o costo futuro.

Repuesto crítico: precio 2,0→2,2 MM; Q 50→49

Elasticidad

- Ed=[−1/49,5]/[0,2/2,1]=−0,21
- Muy inelástica en el corto plazo.

Ingreso

- IT_1=100 MM; IT_2=107,8 MM
- Aumento de 7,8 MM.

Riesgo

- Largo plazo: rediseño, stock o proveedor alternativo
- La elasticidad futura puede ser mucho mayor.

Explotar urgencia hoy puede acelerar sustitución mañana.

Dos grupos, dos sensibilidades

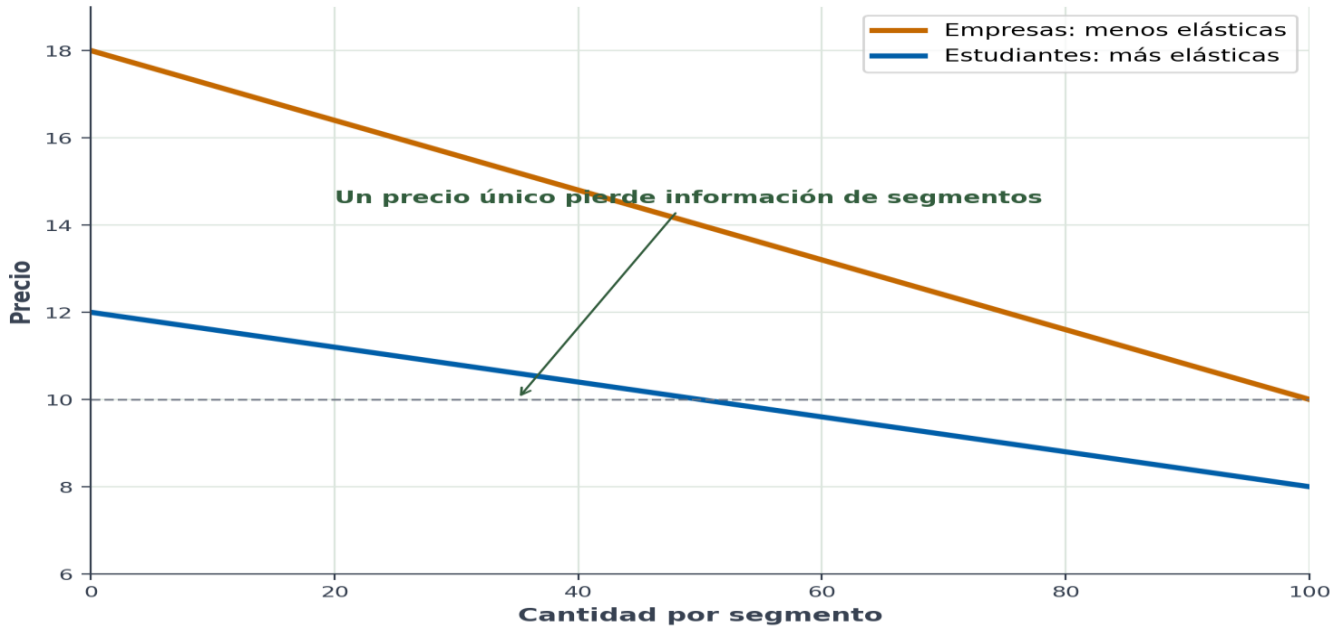


Figura 13. Elaboración propia con Matplotlib.

Lectura

- Segmento crítico: demanda menos elástica.
- Segmento flexible: demanda más elástica.
- Una tarifa única deja valor o excluye demanda.
- Segmentar exige criterios observables y defendibles.

Elasticidades diferentes pueden justificar menús, no arbitrariedad.

Cuatro preguntas antes de personalizar precios

Económicas

- ¿La estimación es causal?
- ¿El margen cubre costos?
- ¿Habrá canibalización o arbitraje?
- ¿Qué hará la competencia?

Institucionales

- ¿El criterio es transparente?
- ¿Cumple contratos y normativa?
- ¿Usa datos con consentimiento?
- ¿Resiste una explicación pública?

La calidad de una regla incluye desempeño, equidad y auditabilidad.

Diseñar un menú de tres planes

Problema

- Servicio de monitoreo industrial con 3 segmentos: pyme sensible a precio, planta mediana y operación crítica 24/7.
- Proponga Basic, Pro y Critical.
- Defina precio relativo, capacidad, soporte y SLA.
- Explique cómo evita arbitraje y trato injusto.

Procedimiento

- Segmentar por necesidad observable.
- Diseñar atributos reales.
- Relacionar |Ed| y precio.
- Agregar salvaguardas.

Pista: el SLA puede ser una diferencia de valor y costo verificable.

Tiempo sugerido: 7 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

SOLUCIÓN RAZONADA

Un menú defendible vincula precio con servicio

Paso a paso

- Basic: capacidad limitada, autoservicio, menor precio.
- Pro: mayor volumen, analítica y soporte horario.
- Critical: redundancia, SLA y respuesta 24/7.
- Autoselección por atributos, no por identidad personal.
- Auditar costos, desempeño, churn y acceso.

Resultado

- Precio ↑ junto con capacidad, soporte, costo y garantía

Control de calidad

- Evitar degradar artificialmente seguridad o funciones esenciales.

Elasticidad y margen bajo condiciones estrictas

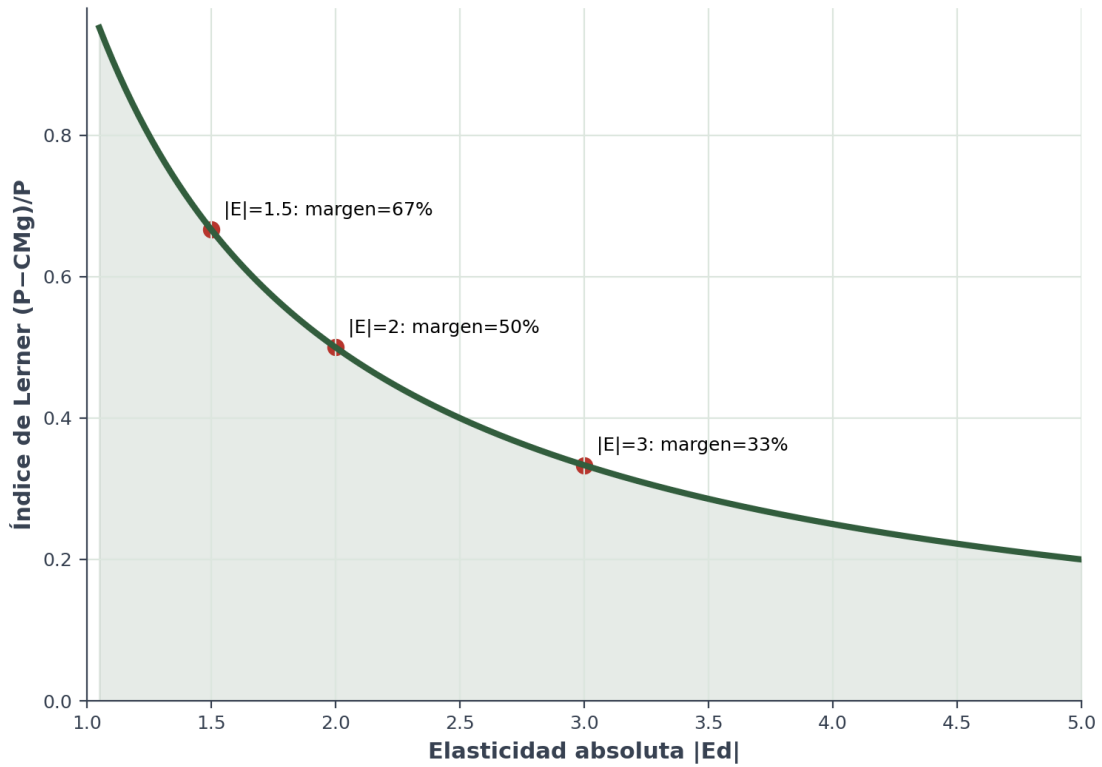


Figura 14. Elaboración propia con Matplotlib.

(P−CMg)/P=1/|Ed|

- Resultado de monopolio simple e interior.
- Requiere demanda estimada y costo marginal.
- El óptimo está en tramo |Ed|>1.
- No aplica mecánicamente con regulación, dinámica o múltiples productos.

Es una referencia analítica, no una autorización automática de margen.

El precio que maximiza ingreso no siempre maximiza beneficio

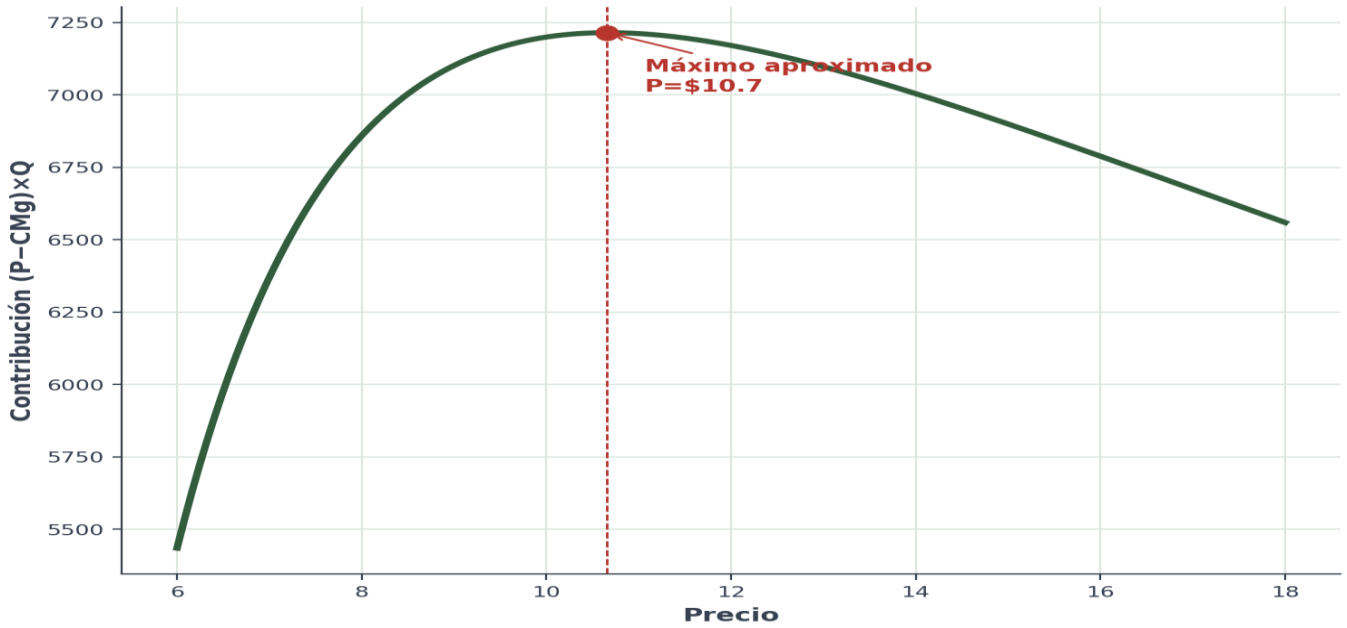


Figura 15. Elaboración propia con Matplotlib.

Caso estilizado

- Demanda isoelástica |Ed|=1,6.
- Costo marginal=4.
- Beneficio máximo cerca de P=10,7.
- La curva de ingreso y la de beneficio tienen máximos distintos.

Pricing requiere demanda y costo; optimizar solo IT puede fallar.

BLOQUE 4 · 15:46–16:30

Estimar elasticidad con evidencia

Plantilla de punto medio, modelos log-log, experimentos y caso integrado.

Producto: memo de decisión con supuesto, cálculo y recomendación.

Datos mínimos para dos observaciones

Campo	Periodo 1	Periodo 2	Control
Precio neto P	____	____	Misma unidad/IVA
Cantidad Q	____	____	Mismo periodo
Promoción	____	____	Registrar
Segmento/canal	____	____	Comparable
Otros shocks	____	____	Describir

Tabla 3. Plantilla de captura.

Regla de oro

- No usar precio de lista si hubo descuentos.
- No mezclar clientes y consumo.
- Alinear frecuencia temporal.
- Registrar calidad, competencia y capacidad.

Una fórmula correcta no repara datos mal definidos.

Columnas reproducibles

Columna	Fórmula	Resultado
Promedio P	$(P_1+P_2)/2$	$\bar{P}$
Promedio Q	$(Q_1+Q_2)/2$	$\bar{Q}$
%ΔP	$(P_2-P_1)/\bar{P}$	____
%ΔQ	$(Q_2-Q_1)/\bar{Q}$	____
Ed	%ΔQ/%ΔP	____
Clase	según |Ed|	____

Tabla 4. Plantilla de punto medio.

Salida obligatoria

- Signo y valor absoluto.
- Clasificación.
- Interpretación en lenguaje.
- Tramo y periodo.
- Advertencias causales.

Guardar cálculos intermedios permite auditar y corregir.

Suscripción: completar todas las celdas

Entradas

- P_1=10.000; P_2=11.000; Q_1=1.000; Q_2=930
- Mismo plan y mismo periodo mensual.

Cambios

- %ΔP=1.000/10.500=9,52%; %ΔQ=−70/965=−7,25%
- Método de punto medio.

Salida

- Ed=−7,25/9,52=−0,76
- Demanda inelástica en el tramo.

Interpretación: 1% más de precio se asocia con ≈0,76% menos de usuarios.

Modelo log-log: el coeficiente es elasticidad

Ecuación

- $\ln(Q)=\alpha+\beta \ln(P)+\gamma X+\varepsilon$.
- β es elasticidad precio si el modelo está bien especificado.
- X reúne controles observables.

Ventajas y límites

- Usa muchas observaciones.
- Permite controles y errores estándar.
- No elimina endogeneidad por sí solo.
- Requiere $Q>0$ y $P>0$.

Transformar a logaritmos facilita interpretación, no garantiza causalidad.

Pendiente estimada ≈ elasticidad

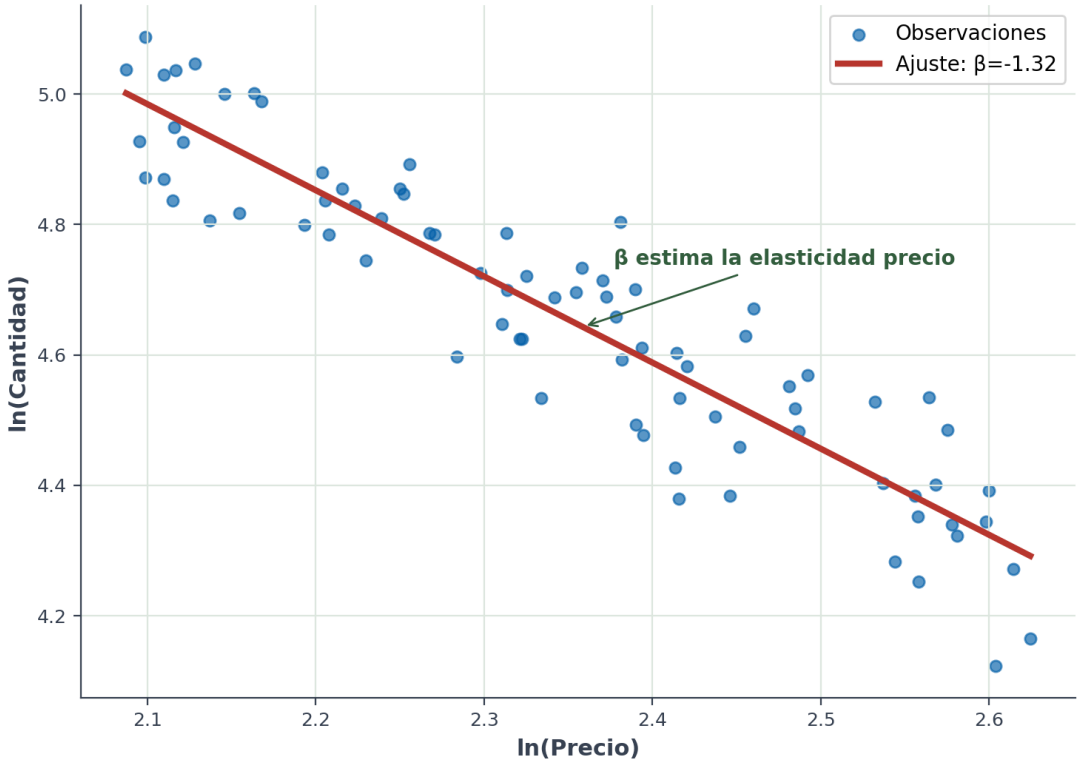


Figura 16. Elaboración propia con Matplotlib.

Ejemplo simulado

- Datos sintéticos reproducibles.
- Elasticidad verdadera: −1,35.
- Estimación OLS aproximada: −1,32.
- Dispersión refleja otros factores y ruido.
- No es evidencia de un mercado real.

Una recta en log-log resume sensibilidad proporcional promedio.

Tres razones por las que P y Q se mueven juntos

Demanda

- Una campaña eleva demanda.
- Suben P y Q.
- La correlación podría parecer positiva.

Oferta

- Un costo reduce oferta.
- P sube y Q baja.
- Se observa un tramo de equilibrio, no una curva fija.

Decisión de precio

- La firma baja P donde espera baja demanda.
- Precio responde a información privada.
- Aparece simultaneidad.

Variación observada de equilibrio no identifica automáticamente Ed.

Mejor evidencia: variación exógena o experimento

Experimento A/B

- Asignar precios aleatoriamente.
- Mantener producto y periodo comparables.
- Medir conversión, uso y margen.
- Definir límites éticos y contractuales.

Cuasi-experimento

- Cambio de costo o regla externa.
- Diferencias por zona o fecha.
- Controles y tendencias.
- Justificar supuesto de comparación.

La pregunta no es solo “¿cuál es Ed?”, sino “¿qué identifica esa Ed?”.

Comparar conversiones con asignación aleatoria

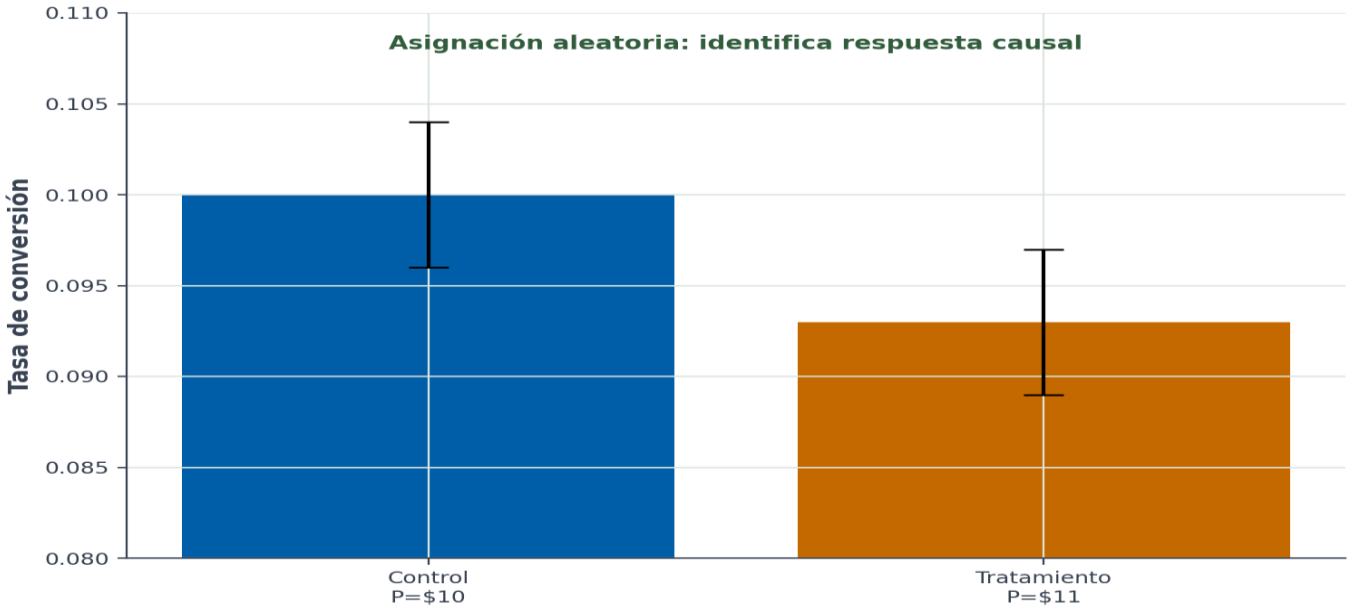


Figura 17. Elaboración propia con Matplotlib.

Ejemplo simulado

- Grupo A: P=$10.000; conversión 12,0%.
- Grupo B: P=$11.000; conversión 10,8%.
- La asignación aleatoria equilibra otros factores en expectativa.
- Reportar incertidumbre y tamaño muestral.

Un efecto medido con ruido no debe convertirse en falsa precisión.

Estimar con la plantilla

Problema

- Precio por sensor: $80.000→$76.000.
- Cantidad mensual: 500→560.
- Mismo segmento y sin promoción registrada.
- Calcule Ed por punto medio.
- ¿Qué conclusión puede y no puede hacer?

Procedimiento

- Promedios.
- Cambios porcentuales.
- Elasticidad y clase.
- Advertencia causal.

Pista: P=78.000 y Q=530.

Tiempo sugerido: 5 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

|Ed|≈2,21: asociación elástica en el tramo

Paso a paso

- %ΔQ=60/530=11,32%.
- %ΔP=−4.000/78.000=−5,13%.
- Ed=11,32/(−5,13)=−2,21.
- El ingreso cambia de $40,0 a $42,56 millones.
- Faltan shocks, competencia, costos y precisión estadística.

Resultado

- Ed≈−2,21 · IT aumenta $2,56 MM

Control de calidad

- No concluir “el descuento causó todo el aumento” sin identificación.

Auditoría antes de presentar un número

Chequeo	Sí/No	Acción
Misma unidad de P y Q	___	Corregir escala
Precio neto comparable	___	Incluir descuento/IVA
Periodo alineado	___	Reagrupar
Sin cambio de calidad	___	Controlar versión
Shocks registrados	___	Agregar X/diseño
Incertidumbre reportada	___	IC/error estándar

Tabla 5. Lista de verificación.

Semáforo

- Verde: comparación defendible.
- Amarillo: estimación descriptiva.
- Rojo: unidades o producto distintos.
- Documentar toda decisión.

La trazabilidad vale tanto como el resultado.

CASO INTEGRADO · EQUIPOS

Pricing para monitoreo predictivo

Una empresa industrial vende un servicio digital a plantas con distinta criticidad.

Tiempo de trabajo: 8 minutos · reporte: 60 segundos por equipo.

Tres segmentos y dos precios observados

Segmento	$P_1 \rightarrow P_2$	$Q_1 \rightarrow Q_2$	CMg/u
Pyme	$200k→$220k	120→96	$40k
Planta media	$400k→$440k	80→72	$90k
Crítica 24/7	$900k→$990k	30→29	$300k

Tabla 6. Datos hipotéticos mensuales.

Encargo

- Calcular Ed por segmento.
- Comparar IT.
- Diseñar plan o precio.
- Considerar costo marginal.
- Agregar riesgo ético/causal.

No recomendar el mismo cambio para todos sin medir sensibilidad.

Elasticidades por punto medio

Pyme

- Ed=[−24/108]/[20/210]=−2,33
- Elástica; IT cae de 24,0 a 21,12 MM.

Planta media

- Ed=[−8/76]/[40/420]=−1,11
- Levemente elástica; IT cae de 32,0 a 31,68 MM.

Crítica 24/7

- Ed=[−1/29,5]/[90/945]=−0,36
- Inelástica; IT sube de 27,0 a 28,71 MM.

La heterogeneidad hace razonable un menú, no una tarifa única.

SOLUCIÓN RAZONADA

Recomendación: menú por valor y servicio, con prueba controlada

Paso a paso

- Pyme: evitar alza general; ofrecer Basic y descuento anual.
- Planta media: probar cambio pequeño y medir renovación.
- Crítica: precio mayor solo con SLA, redundancia y costo justificable.
- Medir margen, adopción, churn y satisfacción.
- Usar piloto o variación defendible; auditar criterios.

Resultado

- Basic · Pro · Critical con atributos y evidencia diferenciados

Control de calidad

- No usar criticidad oculta para cobrar de forma opaca; comunicar valor y condiciones.

Memo de pricing en una página

Sección	Pregunta
Mercado	¿Qué P y Q medimos?
Evidencia	¿Qué datos/diseño identifican Ed?
Cálculo	¿Cuál es Ed y su incertidumbre?
Economía	¿Qué ocurre con IT, costo y margen?
Decisión	¿Qué precio/menú/piloto recomendamos?
Riesgos	¿Qué puede invalidar o volver injusta la decisión?

Tabla 7. Estructura de entrega.

Criterio de calidad

- Reproducible.
- Causalmente prudente.
- Operacionalmente factible.
- Ética y legalmente defendible.
- Con métrica de seguimiento.

Una recomendación profesional explicita supuestos y cómo aprender después.

Tres respuestas en 4 minutos

Problema

- 1. Explique por qué pendiente y elasticidad no son iguales.
- 2. Si |Ed|=0,4 y P sube, ¿qué ocurre con IT?
- 3. Nombre una amenaza causal al estimar Ed con dos meses.
- 4. Escriba una pregunta que aún tenga.

Procedimiento

- Responder sin apuntes.
- Usar una frase por ítem.
- Entregar antes de salir.
- Marcar el ítem menos seguro.

Pista: en la pregunta 2, compare el efecto precio con el efecto cantidad.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Primero procedimiento; después resultado.

Tres ideas que deben quedar

Medir

- Elasticidad es una razón de porcentajes.
- Punto medio para dos observaciones.
- Signo para dirección; |E| para intensidad.

Interpretar

- Determinantes: sustitutos, necesidad, presupuesto y tiempo.
- Ingreso responde según |Ed|.

Decidir

- Pricing exige costos, competencia y gobernanza.
- Estimar requiere diseño, no solo correlación.

Elasticidad transforma una curva en una medida útil, pero no elimina el juicio profesional.

Mapa de fórmulas

Elasticidad	Fórmula	Interpretación
Precio demanda	%ΔQd/%ΔP	Suele ser <0
Ingreso	%ΔQ/%ΔY	Normal >0; inferior <0
Cruzada	%ΔQx/%ΔPy	Sustituto >0; complemento <0
Oferta	%ΔQs/%ΔP	Suele ser ≥0
Punto	(dQ/dP)(P/Q)	Sensibilidad local
Log-log	coef. β de lnP	Elasticidad promedio condicional

Tabla 8. Formulario de clase.

Punto medio

- Promedio P y Q.
- Cambios relativos.
- Dividir.
- Conservar signo.
- Interpretar tramo.

Nunca entregue una elasticidad sin mercado, periodo y método.

Fuentes para profundizar

Tipo	Referencia
Texto	Pindyck & Rubinfeld (2018), Microeconomía, 9.ª ed., caps. 2, 4 y 11.
Texto	Mankiw (2021), Principios de economía, 9.ª ed., caps. 5–6.
Programa	UVM (2026), Syllabus ECON1001, periodo 202620.
Imagen	Aaron Hall, server rack, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.
Imagen	falco, conveyor system, Wikimedia Commons, CC0.
Imagen	James St. John, haul truck, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
Figuras	Elaboración propia en Python/Matplotlib; datos simulados.

Tabla 9. Referencias y licencias.

Transparencia

- Casos numéricos: hipotéticos.
- Gráficos: reproducibles.
- Imágenes: licencia abierta.
- Resultados: no constituyen asesoría comercial.

Citar fuentes y declarar simulaciones también es parte del rigor.

CIERRE

Medir sensibilidad es medir opciones

Cuando cambie un precio, pregunte: ¿qué puede hacer el comprador, en qué plazo y con qué evidencia?

Próximo paso: aplicar la plantilla a un mercado real y discutir intervención.